

Determinación de la Constante de Planck y la Función de Trabajo mediante el Efecto Fotoeléctrico

Julian Avila *, Laura Herrera *, Bryan Martínez *, y Juan Acuña *

*Programa Académico de Física, Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Abstract—The photoelectric effect experiment was conducted using the voltmeter-ammeter method, obtaining the characteristic curve of a photocell with blue and violet filters at three different light intensities. The stopping potential for each wavelength was determined.

Subsequently, Planck's constant was calculated from the linear relation between kinetic energy and frequency, yielding $h = (4.3 \pm 0.6) \times 10^{-15}$ eV s, with a relative percentage error of 4.0 % compared to the literature value.

Index Terms—Photoelectric effect; Planck's constant; Work function; Characteristic curves.

Resumen—El experimento del efecto fotoeléctrico se realizó mediante el método de voltímetro-amperímetro, obteniendo la curva característica de una fotocelda con filtros azul y violeta a tres intensidades luminosas distintas. Se determinó el potencial de frenado para cada longitud de onda.

Posteriormente, se calculó la constante de Planck a partir de la relación lineal entre la energía cinética y la frecuencia, obteniendo $h = (4.3 \pm 0.6) \times 10^{-15}$ eV s con un error relativo porcentual de 4.0 % respecto al valor reportado en la literatura.

Index Terms—Efecto fotoeléctrico, constante de Planck, función de trabajo, curvas características.

I. OBJETIVOS

- Obtener la constante de Planck.
- Calcular la función trabajo de la fotocelda.
- Analizar las curvas características y la dependencia del potencial de frenado.

II. MARCO TEÓRICO

La constante de Planck es una constante fundamental que describe la relación entre la energía de un fotón y su frecuencia descrito por el postulado de Plank [1].

$$E = h\nu \quad (1)$$

Experimentalmente, se observó que al irradiar un metal con radiación electromagnética, este libera electrones. En 1905, Albert Einstein propuso una interpretación para este fenómeno, afirmando que la radiación también tiene un comportamiento corpuscular [2], es decir, se compone de partículas denominadas fotones. Estos fotones transfieren su momento a los electrones en los átomos del metal, lo que provoca su expulsión. La energía cinética de los electrones emitidos corresponde a la

diferencia entre la energía del fotón incidente y la energía mínima requerida para liberar el electrón del material.

$$K = h\nu - \phi \quad (2)$$

$$eV = h\nu - \phi \quad (3)$$

Donde $K = 0$ es la energía cinética de los electrones emitidos y $K = eV$ siendo V el potencial de frenado. Se aprecia a h siendo la pendiente y ϕ el intercepto, realizando un ajuste lineal con los datos se pueden hallar ambas variables.

La frecuencia umbral ν_0 es la frecuencia mínima de la luz (o radiación electromagnética) que debe incidir sobre un material para que los electrones sean liberados de su superficie.

$$\nu_0 = \frac{\phi}{h} \quad (4)$$

$$\lambda_0 = \frac{hc}{\phi} \quad (5)$$

III. MONTAJE EXPERIMENTAL

Para obtener las curvas características, se montó una lámpara de mercurio en un extremo de una base metálica. Luego, se colocó un diafragma regulable para ajustar la intensidad lumínica, seguido de un filtro cromático azul de 440 nm o ultravioleta de 370 nm. Finalmente, se posicionó la fotocelda de potasio (K) en el otro extremo de la base. Este montaje se muestra en la figura 1.

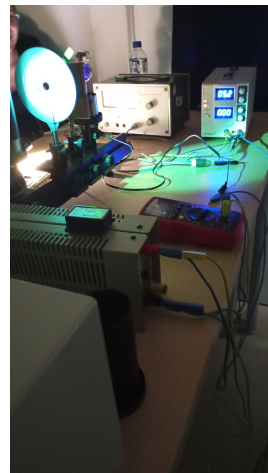


Figura 1. Montaje experimental.

Para la toma de datos, se utilizó un picoamperímetro y una resistencia variable para ajustar el voltaje. Para cada filtro, se

emplearon tres aperturas del diafragma: completamente abierto, medio abierto y casi cerrado. La fuente de voltaje se fijó en 5.1 V, y con la resistencia variable se tomaron cinco valores distintos dentro de este rango, midiendo la corriente en cada caso.

Luego, se invirtió la polaridad de la fuente y se repitió el procedimiento. Este proceso se realizó para las tres intensidades lumínicas antes de cambiar al otro filtro y repetir la toma de datos.

IV. RESULTADOS Y ANÁLISIS

Empleando el montaje experimental descrito, se obtuvieron las curvas características de fotocorriente I_p en función del potencial V para la fotocelda, presentadas en las figuras 2 y 3. En el caso del filtro azul, los datos corresponden a tres intensidades lumínicas distintas, mientras que para el filtro ultravioleta solo se registraron dos. Esto se debe a que, para la intensidad I_2 , el cambio de polaridad falló durante la adquisición de datos, impidiendo la determinación del potencial de frenado en dicho caso.

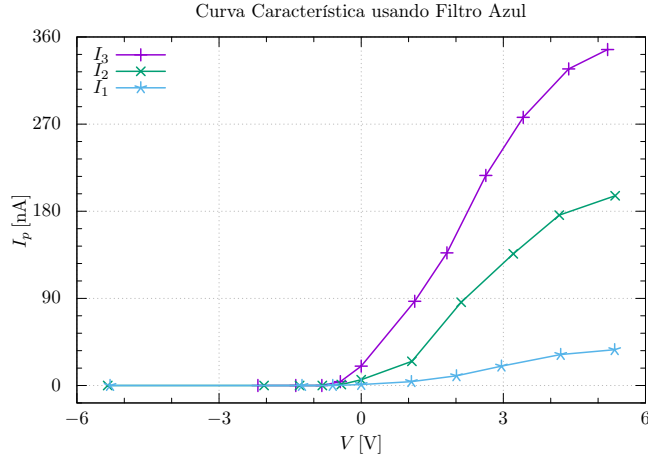


Figura 2. Curva característica de la fotocelda con filtro azul.

Las gráficas muestran que la magnitud de la fotocorriente I_p es proporcional a la intensidad luminosa I , en concordancia con la teoría, pues una mayor intensidad implica un mayor número de fotones capaces de generar el efecto. Sin embargo, la intensidad lumínica no influye en el valor del potencial de frenado, como se observa en ambos filtros.

Otro aspecto a considerar es que, en igualdad de condiciones, se esperaría una mayor magnitud de I_p con el filtro ultravioleta que con el azul. No obstante, debido a las condiciones experimentales, no es posible comparar directamente dichas magnitudes, ya que las intensidades lumínicas no fueron equivalentes.

Los valores de λ , ν y el potencial de frenado V_0 para cada filtro se presentan en el cuadro I.

Se observa que, a mayor frecuencia de la luz incidente, mayor es la magnitud del potencial de frenado, en concordancia con el postulado de Planck, ecuación (1), según el cual la energía de un fotón es proporcional a su frecuencia.

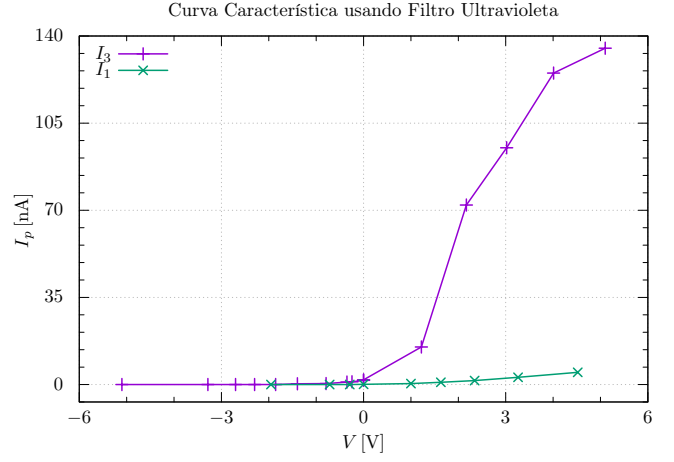


Figura 3. Curva característica de la fotocelda con filtro ultravioleta.

Filtro	λ [nm]	ν [THz]	V_0 [V]
Azul	440	681	0.84 ± 0.01
Ultravioleta	370	810	1.40 ± 0.01

Cuadro I
POTENCIAL DE FRENADO SEGÚN EL FILTRO UTILIZADO.

Por último, se grafica el potencial de frenado en función de la frecuencia, los datos experimentales y el ajuste lineal se presentan en la figura 4. Dado que solo se cuentan con dos puntos y dos parámetros a ajustar (pendiente e intercepto), el error computacional del ajuste es nulo.

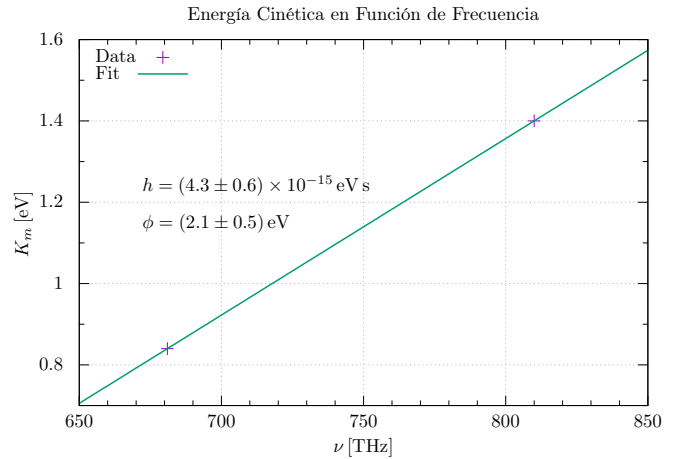


Figura 4. Energía cinética de los electrones en función de la frecuencia.

El ajuste lineal proporciona un valor de $h = (4.3 \pm 0.6) \times 10^{-15} \text{ eV s}$, con un error relativo porcentual del 4.956 % respecto al valor de referencia $4.136 \times 10^{-15} \text{ eV s}$ reportado en la literatura [3].

Por otro lado, la función de trabajo obtenida es $\phi = (2.1 \pm 0.5) \text{ eV}$, con un error relativo porcentual del 7.6 % respecto al valor reportado para el potasio (K), 2.29 eV [4].

Las incertidumbres de las constantes se calcularon mediante propagación de la incertidumbre intrínseca de la medición. En ambos casos, los valores reportados en la literatura se encuentran a menos de una desviación estándar, validando las cantidades obtenidas.

A partir de las ecuaciones (4) y (5), se determina una frecuencia umbral de $\nu_0 = 487 \text{ THz}$ y una longitud de onda umbral de $\lambda_0 = 615 \text{ nm}$, correspondiente a una onda electromagnética en visible y de color naranja [5].

V. CONCLUSIONES

Mediante el ajuste lineal de la gráfica de $K_m(\nu)$, se determinó la pendiente, obteniendo la constante de Planck con un valor de $h = (4.3 \pm 0.6) \times 10^{-15} \text{ eV s}$, con un error relativo porcentual de 4.0 % respecto al valor registrado en la literatura.

Además, a través de este mismo ajuste, se determinó el valor de la función de trabajo del material de la fotocelda, obteniéndose $\phi = (2.1 \pm 0.5) \text{ eV}$. Este valor está cerca al registrado para el potasio, que es $\phi = 2.29 \text{ eV}$, lo que resulta en un error relativo porcentual de 8.3 %.

Respecto al comportamiento de las curvas características, se evidenció que la magnitud de la fotocorriente I_p es proporcional a la intensidad luminosa I , ya que a mayor intensidad luminosa se presenta una mayor cantidad de fotones.

Por otro lado, se observó que el potencial de frenado es independiente de la intensidad luminosa, ya que se mantuvo constante para cada filtro.

REFERENCIAS

- [1] Max Planck. «Über das Gesetz der Energieverteilung im Normalspectrum». En: *Annalen der Physik* 4.553 (1900), págs. 553-563. DOI: [10.1002/andp.19003040303](https://doi.org/10.1002/andp.19003040303).
- [2] Albert Einstein. «Über einen die Erzeugung und Verwandlung des Lichtes betreffenden heuristischen Gesichtspunkt». En: *Annalen der Physik* 17 (1905), págs. 132-148. DOI: [10.1002/andp.19053171304](https://doi.org/10.1002/andp.19053171304).
- [3] Bureau International des Poids et Mesures [BIPM]. *Resolution 1 (2018) - BIPM. On the revision of the International System of Units (SI)*. Mayo de 2018. URL: <https://www.bipm.org/en/committees/cg/cgpm/26-2018/resolution-1> (visitado 06-01-2025).
- [4] Josef Hölzl, Franz K. Schulte y Heribert Wagner. *Solid Surface Physics*. 1 de ene. de 1979. DOI: [10.1007/bfb0048918](https://doi.org/10.1007/bfb0048918). URL: <https://doi.org/10.1007/bfb0048918>.
- [5] T.J. Bruno y P.D.N. Svoronos. *CRC Handbook of Fundamental Spectroscopic Correlation Charts*. CRC Press, 2005. ISBN: 9781420037685. URL: <https://books.google.com.co/books?id=FgjHj%20hCh5wsC>.